T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

COM2010 – SOFTWARE ENGİNEERİNG
2025-2026 BAHAR DÖNEMİ

ValuWise: AKILLI GAYRİMENKUL VE ARAÇ DEĞERLEME SİSTEMİ

MİMARİ TASARIM RAPORU

GRUP NO: 23

ÖĞRENCİ NO	AD SOYAD	SORUMLULUK	GitHub Kullanıcı Adı
449847	Barış Sakallıoğlu	Proje Koordinatörü & Sunum Lideri	barissakallioglu
434321	İsmail Emre Sargın	Git & Kod İnceleme Lideri	ismailemresargin
443581	Engin Yeşil	Sistem Mimarisi Lideri	yesil51
449542	Huseyn Alırzayev	Gereksinim Analizi Lideri	huseynalr
443507	İsmail Umut Torun	Proje Sonuç Lideri	umuttorun

- **Proje GitHub Adresi:** https://github.com/ismailemresargin/ValuWise

KTÜ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOFTWARE ENGINEERING PROJE MİMARİ TASARIM RAPORU: ValuWise Analiz Sistemi Proje Özeti (Executive Summary)

ValuWise günümüzün dinamik pazar koşullarında gayrimenkul, otomotiv ve teknoloji ürünlerinin (telefon, bilgisayar) adil piyasa değerlerini belirlemek için geliştirilmiş bir masaüstü karar destek sistemidir. Sistem, internet üzerindeki canlı ilan verilerini Java tabanlı bir mimariyle toplar, istatistiksel analizlerden geçirir ve kullanıcıya doğrulanmış bir fiyat aralığı sunar.

Sistem Mimarisi: MVC Modeli

Uygulama, bileşenlerin birbirinden bağımsız geliştirilebilmesi ve bakım kolaylığı için **Model-View-Controller (MVC)** mimarisi üzerine kurgulanmıştır.

- **Model:** Sistemin veri katmanıdır. Asset, Car, House gibi nesne modellerini, SQLite veritabanı erişim nesnelerini (DAO) ve fiyatlandırma algoritmalarını içerir.
- **View:** JavaFX (FXML) ile geliştirilen kullanıcı arayüzüdür. Kullanıcıdan veri girişlerini alır ve sonuçları görselleştirir.
- **Controller:** Arayüzden gelen olayları (event) yakalar, Model katmanındaki ilgili Scraper ve Pricing servislerini koordine eder.

Yazılım Tasarım Desenleri (Design Patterns)

Sistemin esnekliğini artırmak için aşağıdaki desenler uygulanmıştır:

- **Strategy Pattern:** Farklı ürün kategorileri (Araba, Ev vb.) için farklı web sitelerinden farklı yöntemlerle veri çekilmesi gerekir. IScraper arayüzü sayesinde, sisteme yeni bir kategori eklenirken mevcut kod yapısı bozulmadan yeni bir strateji sınıfı eklenmesi yeterlidir.
- **Singleton Pattern:** Veritabanı bağlantı yönetimi ve NetworkManager gibi tüm uygulama boyunca tek bir örneği olması gereken bileşenler Singleton olarak tasarlanmıştır.

Teknik Sınıf Yapısı (Class Hierarchy)

Sistem, Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensiplerine tam uyumlu bir sınıf hiyerarşisine sahiptir:

1. **Varlık Katmanı (Domain Model):** * Asset (Abstract Base Class): Tüm ürünlerin ortak özellikleri (Marka, Model, Yıl).
    - Car, House, Device: Kategoriye özel teknik detaylar.
2. **Veri Toplama Katmanı (Data Acquisition):**
    - IScraper (Interface): scrapeData() metodunu tanımlar.
    - WebScraperService: Jsoup kütüphanesi ile HTML parse işlemlerini yürütür.

3. **Analiz Katmanı (Analytical Engine):**
    - PricingEngine: Veri setindeki uç değerleri (outliers) temizleyen ve ağırlıklı ortalama hesaplayan çekirdek modül.

Teknoloji Yığını ve Araçlar

- **Programlama Dili:** Java 21 (LTS)
- **GUI Çerçevesi:** JavaFX
- **Bağımlılık Yönetimi:** Maven
- **Veri Kazıma:** Jsoup (HTML Parsing)
- **Veri Saklama:** SQLite (Yerel Veritabanı)
- **Ağ İletişimi:** Java HTTP Client (API entegrasyonları için)

Güvenlik ve Doğrulama

- **Input Sanitization:** Web üzerinden çekilen tüm veriler, uygulamaya alınmadan önce zararlı karakterlerden temizlenir.
- **SQL Safety:** Veritabanı sorgularında PreparedStatement kullanılarak SQL Injection riskleri tamamen ortadan kaldırılmıştır.
- **Network Security:** Tüm veri çekme işlemleri HTTPS protokolü üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

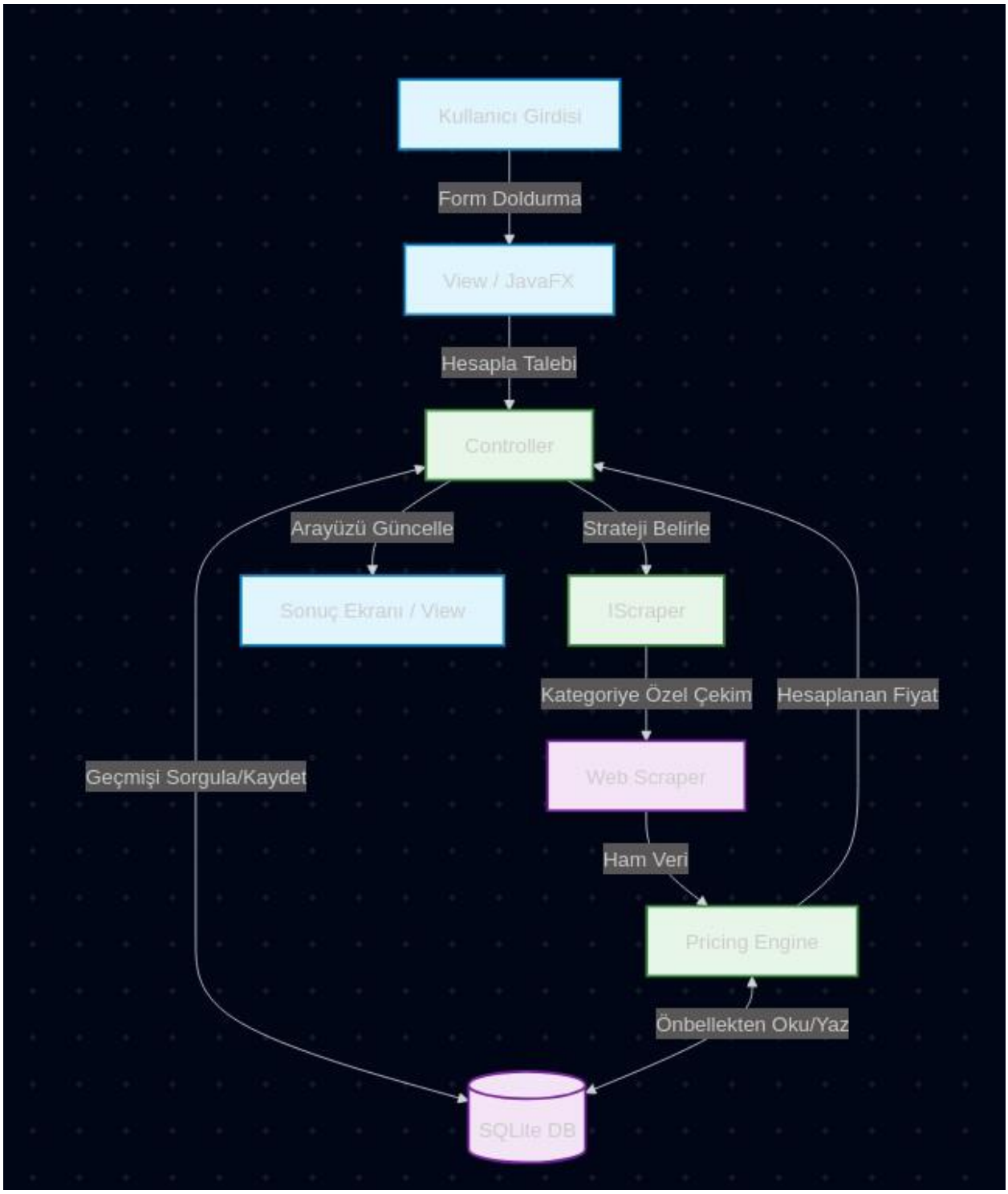
Dağıtım ve Paketleme (Deployment)

Uygulama, son kullanıcının sisteminde Java kurulu olma zorunluluğunu ortadan kaldıran **jpackage** teknolojisiyle paketlenmiştir.

- **Linux:** Özellikle Pop!_OS ve benzeri Debian tabanlı sistemler için bağımlılık izolasyonu sağlayan **Flatpak** ve **AppImage** formatları desteklenmektedir.
- **Windows:** .msi ve .exe formatında yüklenebilir paketler sunulmaktadır.

Sistem Akış Diyagramı ve Mimari Etkileşim

Aşağıdaki etkileşimli şema, uygulamanızın arka planında verinin nasıl işlendiğini ve sınıfların birbiriyle nasıl konuştuğunu görselleştirmektedir:


Kullanıcı Girdisi
Form Doldurma
View / JavaFX
Hesapla Talebi
Controller
Arayüzü Güncelle
Strateji Belirle
Sonuç Ekranı / View
IScraper
Kategoriye Özel Çekim
Hesaplanan Fiyat
Geçmişi Sorgula/Kaydet
Web Scraper
Ham Veri
Pricing Engine
Önbellekten Oku/Yaz
SQLite DB